

CS106L: Lecture 知识点与作业完成时间表

Stanford CS106L · Spring 2026 | “第几讲后完成”是学习建议，依据官方课表、本地作业说明和课件整理

一、每次 Lecture 的涵盖点

Lecture	主题	核心涵盖点
1	Welcome	课程目标；现代 C++ 概览；编译、运行和作业流程
2	Types & Structs	基本类型；类型转换；struct；字段；用户自定义类型
3	Initialization & References	统一初始化；构造初始化；引用；const 引用；参数传递
4	Streams	cin/cout；文件流；stringstream；逐行读取；CSV/文本解析
5	Containers	vector；set；unordered_set；map/queue；容器接口与复杂度直觉
6	Iterators & Pointers	begin/end；迭代器类别；指针；指针与对象生命周期；输出迭代器
7	Classes	封装；private/public；构造/析构；getter/setter；头文件与源文件
8	Inheritance Practice	基类/派生类；public 继承；虚函数；纯虚函数；运行时多态
9	Class Templates & Const Correctness	类模板；模板实例化；const 对象；const 成员函数；mutable
10	Function Templates	函数模板；参数推导；多个模板参数；concepts 初步
11	Functions & Lambdas	函数对象；lambda；捕获列表；按值/引用捕获；ranges/views 入门
12	Operator Overloading	operator<<、<、+=；成员/非成员运算符；friend
13	Special Member Functions	析构；拷贝构造/赋值；移动构造/赋值；=delete；Rule of Zero；深拷贝
14	Move Semantics	左值/右值；右值引用；std::move；资源所有权转移
15	std::optional & Type Safety	optional/nullopt；value/value_or；and_then/transform/or_else
16	RAII, Smart Pointers & Projects	RAII；unique_ptr；自动释放；所有权；Makefile/CMake；多文件编译
17 (可选)	Optional Lecture	继续练习 optional；不属于主要必修讲次

二、作业各小问的推荐完成时间

作业	Part / 小问	推荐完成时间与依据
Setup	环境配置与第一次编译	无需先修；完成第 1 讲前后即可
A1	Part 0: Course 字段、参数传递	第 2 - 3 讲后
A1	Part 1: parse_csv	第 4 讲 Streams 后
A1	Part 2: write_courses_offered	第 4 讲后；第 5 讲容器更稳

作业	Part / 小问	推荐完成时间与依据
A1	Part 3: write_courses_not_offered	第 4 讲后
A2	Part 0: 设置姓名	无需额外先修
A2	Part 1: get_applicants; 简答 Q1 (set vs unordered_set、hash)	第 5 讲 Containers 后
A2	Part 2: find_matches、get_match; 简答 Q2 (指针与生命周期)	第 6 讲 Iterators & Pointers 后
A3	Part 1: 自定义类 (构造、私有字段/函数、getter/setter、sandbox)	第 7 讲 Classes 后
A3	Part 2: Q1/Q2 (const-correctness)	第 9 讲后
A3	可选: 改成类模板	第 9 讲后
A4	tokenize: find_all、Token、transform、inserter、erase_if	第 11 讲后 (结合第 6 讲迭代器)
A4	spellcheck: ranges/views、filter、transform、lambda、materialize set	第 11 讲后
A5	Part 1: operator<<; friend; 输出 User	第 12 讲后
A5	Part 2: 析构、深拷贝、拷贝构造/赋值、删除移动操作	第 13 讲后
A5	Part 3: operator+=、operator<	第 12 讲后; 建议与 Part 2 一起完成
A6	Part 0: include	第 15 讲后
A6	Part 1: find_course 返回 optional	第 15 讲后
A6	Part 2: and_then/transform/or_else 链式输出	第 15 讲后
A7	Part 1: unique_ptr 基础接口 (模板、*、->、bool)	第 9、12 讲后可开始
A7	Part 1: 析构、禁止拷贝、移动构造/赋值	第 13 14 讲后
A7	简答 Q1: RAII 优点; Q2: 移动后清空原指针	第 14、16 讲后
A7	Part 2: create_list; unique_ptr 链表	第 16 讲后
A7	简答 Q3: 递归释放与调用栈; Q4: std::move 安全性	第 14、16 讲后

说明: A6 虽在课表中紧邻第 14 讲发布, 但题目核心是第 15 讲 std::optional; A7 综合第 13 16 讲。Lecture 17 为 optional。